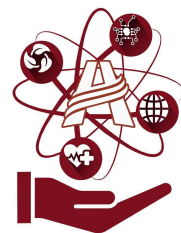


CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



Geovanna de M. Ribeiro: <http://lattes.cnpq.br/1336011736168659>

Guilherme A. de Queiroz : <http://lattes.cnpq.br/0710744976121399>

Igor F. Rodrigues: <http://lattes.cnpq.br/6056194335292863>

Matheus H. Lopes: <http://lattes.cnpq.br/3902858502055352>

Sarah A. Busch: <http://lattes.cnpq.br/1522917555550079>

Felipe Petermann: <http://lattes.cnpq.br/2034750616511438>

32BTI

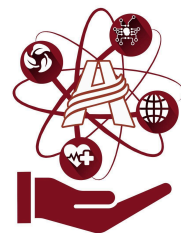
INTRODUÇÃO: A crescente evolução das tecnologias de inteligência artificial e de visão computacional tem ampliado significativamente as possibilidades de aplicação de sistemas computacionais em diferentes áreas da sociedade, incluindo o contexto educacional. Essa ampliação ocorre porque bibliotecas de código aberto e modelos previamente treinados tornaram-se acessíveis a equipamentos comuns, o que permite executar em um notebook convencional aplicações que antes exigiam infraestrutura especializada. Mais recentemente, a disponibilização de modelos de linguagem e de modelos multimodais por meio de interfaces de programação ampliou novamente esse alcance, porque tarefas que dependiam de interpretação de texto ou de imagem transcrever uma fala, ler o que está escrito em um quadro, resumir o que foi discutido passaram a ser executáveis sem que a instituição precise treinar modelo próprio. Por esse motivo, nos últimos anos, ferramentas baseadas em processamento de imagens e em processamento de linguagem passaram a ser utilizadas em atividades relacionadas à automação, à análise comportamental, ao reconhecimento de padrões e à geração de dados em tempo real.

No ambiente escolar, os professores frequentemente enfrentam dificuldades para acompanhar simultaneamente os padrões coletivos de atenção, participação e engajamento dos estudantes durante as aulas, principalmente em turmas numerosas. Essa dificuldade existe porque o professor precisa dividir a atenção entre conduzir o conteúdo e observar a turma, e porque a observação humana não é registrada nem quantificada, dependendo da memória do próprio docente ao fim da aula. Em grande parte dos casos, a percepção da dinâmica da sala ocorre de forma subjetiva, baseada exclusivamente na observação humana, o que pode limitar a identificação de momentos de dispersão coletiva ou de mudanças comportamentais ao longo da aula.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



Soma-se a isso o tempo consumido por tarefas administrativas rotineiras. A chamada manual ocupa minutos do início de cada aula e se repete em todas elas, o que representa uma perda acumulada significativa de tempo pedagógico, além de estar sujeita a erros de anotação e a registros informais preenchidos posteriormente. O mesmo vale para o preenchimento do diário de classe e para o registro do conteúdo ministrado, que costumam ser feitos depois da aula, de memória, e por isso tendem a ficar genéricos ou incompletos. Há ainda uma dificuldade menos visível, mas igualmente relevante: retomar, na aula seguinte, exatamente onde a turma parou, algo que hoje depende de anotação pessoal do professor e se perde quando ele assume várias turmas simultaneamente.

Nesse contexto, surgem possibilidades de utilização da visão computacional como ferramenta de apoio pedagógico, permitindo transformar padrões coletivos observáveis da sala em métricas capazes de auxiliar a interpretação da dinâmica da turma e automatizar registros que hoje são feitos manualmente. A vantagem dessa abordagem está no fato de que uma métrica registrada pode ser revisitada depois da aula e comparada entre diferentes momentos, algo que a observação humana não permite. De forma complementar, modelos de inteligência artificial aplicados ao áudio e ao conteúdo visual do quadro permitem transformar a própria aula em documentação consultável, reduzindo o trabalho de registro sem alterar a forma como o professor dá aula.

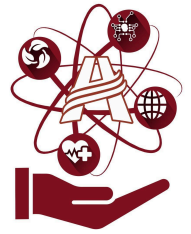
Entretanto, a aplicação dessas tecnologias na educação também exige cuidados relacionados à privacidade, à ética e à proteção de dados, especialmente em ambientes escolares, porque grande parte dos estudantes envolvidos é composta por menores de idade e porque imagens de pessoas são consideradas dados pessoais pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Dessa forma, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento da Cupcam, uma plataforma experimental que combina visão computacional e inteligência artificial para análise coletiva de padrões comportamentais em sala de aula, registro automatizado de presença e documentação automática da aula. O sistema opera em frentes com níveis distintos de tratamento de dados, e essa separação é deliberada: a análise de engajamento é realizada de forma exclusivamente coletiva e anônima, sem identificar estudantes individualmente, porque o objetivo é descrever o comportamento da turma como um todo e não avaliar alunos isoladamente; já o módulo de chamada utiliza reconhecimento facial restrito a uma base previamente cadastrada, porque a

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



identificação nominal é inerente à própria finalidade de registrar presença e não há como cumpri-la sem ela. A divisão segue o princípio da minimização previsto na LGPD, segundo o qual cada finalidade deve tratar apenas o dado estritamente necessário para ser cumprida.

Cabe destacar que dados biométricos são classificados como dados pessoais sensíveis pela legislação brasileira e que o tratamento de dados de crianças e adolescentes exige consentimento específico e destacado dos pais ou responsáveis legais. Por esse motivo, o módulo de chamada foi projetado para operar apenas no momento do registro de presença, permanecendo inativo durante o restante da aula, e sua utilização em ambiente escolar real pressupõe autorização formal prévia da instituição e dos responsáveis.

A proposta utiliza bibliotecas de inteligência artificial e processamento visual, como OpenCV, MediaPipe, YOLOv8 e InsightFace, com o objetivo de detectar pessoas, analisar direção facial, post

OBJETIVOS: Desenvolver uma plataforma experimental de apoio pedagógico baseada em visão computacional e inteligência artificial, capaz de analisar padrões coletivos de comportamento em sala de aula, estimar indicadores aproximados de engajamento coletivo em tempo real, automatizar o registro de presença dos estudantes e produzir automaticamente a documentação da aula, disponibilizando esses resultados ao professor por meio de uma interface web. O caráter experimental do trabalho se justifica porque a proposta busca verificar a viabilidade técnica da ideia antes de qualquer aplicação em escala, e o processamento em tempo real é necessário porque a informação só é útil ao professor se puder ser usada durante a própria aula, e não apenas após o seu término.

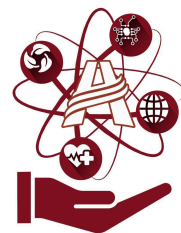
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Implementar um sistema de captura de vídeo utilizando webcam, porque ela dispensa infraestrutura adicional e permite validar o funcionamento do sistema já nos primeiros testes;
- Desenvolver mecanismos de detecção de pessoas e rostos em tempo real, porque essa etapa é a base de todas as análises seguintes: sem localizar as pessoas na cena, não é possível medir nada sobre elas;

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula

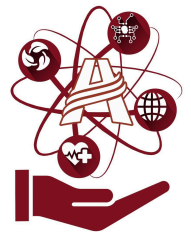


- Implementar o registro automatizado de presença por meio de reconhecimento facial de estudantes previamente cadastrados, porque a chamada manual consome tempo de aula que poderia ser destinado ao conteúdo;
- Disponibilizar ao professor a confirmação e a correção manual do registro de presença, porque nenhum sistema automatizado é infalível e a decisão final sobre a frequência deve permanecer com o docente;
- Substituir a interpretação por regras fixas de comportamento por um modelo de aprendizado de máquina treinado com exemplos reais, porque definir por regra arbitrária o que é desatenção implicaria um julgamento sobre o aluno que o sistema não tem base para fazer;
- Identificar padrões coletivos relacionados à movimentação e à orientação da turma, porque é a variação do conjunto, e não o comportamento de um aluno específico, que indica mudanças na dinâmica da aula;
- Estimar níveis aproximados de engajamento coletivo utilizando indicadores visuais, porque o engajamento não é diretamente mensurável e só pode ser inferido a partir de sinais observáveis;
- Permitir que o professor declare o tipo de momento da aula, porque o mesmo comportamento visual significa coisas diferentes em uma exposição e em uma prova, e medir atenção nos dois casos com o mesmo critério produziria um dado falso;
- Emitir alertas visuais em momentos de possível queda coletiva de atenção, porque o professor precisa da informação enquanto ainda pode agir sobre ela;
- Registrar métricas da aula para análises posteriores, porque o registro permite comparar aulas diferentes e identificar padrões que não aparecem em uma única observação;
- Gerar gráficos e linhas do tempo relacionados ao engajamento da turma, porque a representação visual torna a leitura dos dados mais rápida do que a consulta a valores brutos;
- Produzir insights automáticos simples relacionados à dinâmica comportamental observada, porque o professor não é necessariamente familiarizado com análise de dados e precisa receber a informação já interpretada;
- Transcrever automaticamente o áudio da aula e registrar o conteúdo do quadro, porque o que foi efetivamente ensinado é a informação que o professor mais precisa recuperar depois e a que menos costuma sobreviver ao fim do dia;
- Gerar automaticamente o registro de conteúdo e o diário de classe da aula, porque esse preenchimento é obrigatório, repetitivo e hoje é feito de memória;

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



- Disponibilizar um assistente capaz de responder perguntas sobre as próprias aulas registradas, porque a documentação só se converte em decisão pedagógica quando pode ser consultada em linguagem natural;
- Desenvolver uma aplicação web que apresente todos esses dados ao professor e à coordenação, porque a informação precisa estar acessível fora do computador que executa a câmera.

METODOLOGIA: O desenvolvimento da Cupcam foi realizado por meio de uma abordagem experimental voltada à criação de um MVP (Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável), priorizando a validação conceitual e funcional do sistema em ambiente controlado. Optou-se por essa abordagem porque ela permite verificar rapidamente se a proposta é tecnicamente possível, concentrando o esforço nas funcionalidades essenciais antes de investir em refinamento, e porque o ambiente controlado reduz a quantidade de variáveis externas que poderiam mascarar falhas do sistema. O trabalho foi organizado em fases sucessivas, cada uma implementada e validada com câmera real antes do avanço para a seguinte, porque erros acumulados em uma camada não detectada tornariam impossível identificar a origem de falhas nas camadas construídas sobre ela.

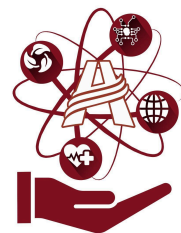
A primeira versão da ferramenta foi implementada utilizando a câmera integrada de um notebook convencional, permitindo a realização de testes preliminares sem necessidade de infraestrutura avançada. A versão definitiva, por sua vez, utiliza uma webcam externa Logitech C920s, porque ela oferece maior resolução e campo de visão mais amplo do que a câmera integrada, características necessárias para enquadrar uma sala inteira e para que os rostos apareçam com detalhe suficiente ao fundo da sala, condição indispensável tanto para a análise postural quanto para o reconhecimento facial da chamada. O processamento de vídeo é executado localmente, buscando reduzir a dependência de serviços externos e aumentar a privacidade dos dados analisados, uma vez que, nesse modelo, as imagens não trafegam pela internet nem são armazenadas em servidores de terceiros.

O sistema foi desenvolvido na linguagem Python devido à sua ampla utilização em aplicações de inteligência artificial, visão computacional e processamento de dados, o

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



que significa que a maior parte das bibliotecas necessárias já existe, é gratuita e está documentada, reduzindo o tempo de desenvolvimento. Para implementação dos módulos visuais e analíticos, foram utilizadas bibliotecas especializadas como OpenCV, MediaPipe, YOLOv8 e InsightFace, além de ferramentas auxiliares como NumPy, scikit-learn, pandas, SQLite e paho-mqtt. Cada uma cumpre uma função específica: o OpenCV é responsável pela captura e manipulação dos quadros de vídeo; o MediaPipe fornece os pontos de referência (landmarks) do rosto e do corpo; o YOLOv8 realiza a detecção das pessoas na cena; o InsightFace gera os vetores numéricos (embeddings) utilizados no reconhecimento facial da chamada; o scikit-learn treina e executa o modelo de classificação de comportamento; o NumPy executa os cálculos numéricos sobre esses dados; o SQLite armazena as métricas e os registros; e o paho-mqtt publica as leituras em tempo real durante a aula.

A interface destinada ao professor foi desenvolvida separadamente, em um segundo repositório, utilizando Next.js, React e TypeScript. A separação entre o sistema de captura e a aplicação web foi adotada porque as duas partes têm requisitos diferentes: a captura precisa rodar continuamente no computador da sala, próximo à câmera, enquanto a interface precisa estar acessível de qualquer dispositivo, inclusive do celular do professor. A comunicação entre elas ocorre por uma API HTTP protegida por chave de acesso, e essa chave permanece exclusivamente no servidor da aplicação web, nunca sendo enviada ao navegador, porque a API entrega nome e registro acadêmico de estudantes e a chave é a única barreira que impede o acesso indevido a esses dados.

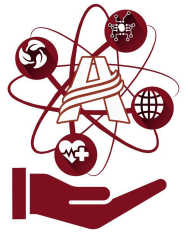
A arquitetura da Cupcam foi organizada de forma modular, dividida em diferentes componentes responsáveis pelas principais etapas do sistema. Essa divisão foi adotada porque cada etapa pode ser testada, corrigida ou substituída isoladamente, sem exigir alterações nas demais — por exemplo, é possível trocar o modelo de detecção sem reescrever o módulo de gráficos. No caso específico do reconhecimento facial, a modularidade cumpre também uma função de proteção de dados, porque mantém o módulo que identifica estudantes separado do módulo que analisa engajamento, garantindo que a identificação não seja utilizada fora da finalidade da chamada. Os componentes são:

- captura de vídeo;

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



- processamento visual;
- detecção de pessoas;
- detecção facial;
- reconhecimento facial para registro de presença;
- classificação de comportamento por modelo treinado;
- agregação coletiva e cálculo de engajamento;
- emissão de alertas;
- comunicação em tempo real (MQTT);
- armazenamento de métricas e registros;
- captura e leitura do quadro;
- transcrição do áudio da aula;
- geração automática de conteúdo, diário e insights;
- API de integração;
- aplicação web do professor e da coordenação.

Durante a execução, a câmera captura continuamente quadros em tempo real, que são processados pelo sistema para identificação de pessoas, rostos e estruturas corporais básicas. O modelo YOLOv8 foi utilizado para detecção geral de indivíduos presentes no ambiente, porque se trata de um modelo já treinado para reconhecer a classe "pessoa" e projetado para operar em tempo real, o que dispensa a criação de uma base de dados própria. O MediaPipe, por sua vez, foi empregado para extração de landmarks faciais e corporais relacionadas à posição da cabeça, à direção facial e à postura, porque é otimizado para execução em processadores comuns, sem exigir placa de vídeo dedicada, e porque devolve coordenadas numéricas sobre as quais é possível calcular ângulos e variações.

A interpretação desses dados, entretanto, não é feita por regras fixas definidas manualmente. Optou-se por treinar um modelo de classificação com scikit-learn a partir de exemplos reais gravados pela própria equipe, distribuídos nas classes "atento", "desatento" e "usando celular". Essa decisão substituiu a abordagem heurística inicial porque estabelecer por regra arbitrária qual postura corresponde a desatenção implicaria uma afirmação sobre o comportamento do aluno que o sistema não tem base empírica para sustentar; um modelo treinado, ao contrário, aprende a distinção a partir de exemplos observados e mantém explícito que se trata de uma classificação estatística. O fluxo adotado foi: um script de coleta grava os landmarks em arquivo CSV, um script de treino gera o modelo, e o sistema principal apenas consome o modelo já treinado em tempo real. A classificação ocorre por pessoa — o YOLOv8 localiza cada indivíduo, o

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



MediaPipe extrai seus landmarks e o modelo classifica o comportamento —, mas o resultado individual nunca é armazenado nem exibido: ele é imediatamente agregado em um indicador coletivo da turma, existindo apenas em memória durante o processamento. A classificação de uso de celular é ainda reforçada pela detecção do objeto físico próximo ao pulso, porque a postura isolada é ambígua e pode corresponder a um estudante anotando o conteúdo.

Os indicadores de engajamento coletivo foram estimados a partir da combinação de fatores observáveis, e não de um único sinal, porque qualquer indicador isolado é facilmente enganoso — um aluno olhando para baixo pode estar anotando o conteúdo, e não disperso. A combinação reduz o peso de interpretações equivocadas individuais. Os fatores utilizados foram:

- direção predominante dos rostos, porque indica para onde a turma está voltada em relação ao professor ou à lousa;
- inclinação da cabeça, porque sinaliza posturas associadas a cansaço ou a atenção deslocada;
- estabilidade corporal, porque turmas concentradas tendem a apresentar menor variação de posição;
- movimentação coletiva da turma, porque aumentos súbitos de movimento costumam acompanhar momentos de dispersão;
- quantidade de rostos voltados para frente, porque é a medida mais direta de orientação coletiva da turma;
- uso de dispositivo móvel identificado visualmente, porque é o único indicador da lista que corresponde a uma ação observável, e não a uma inferência sobre postura;
- períodos prolongados de olhos fechados, porque podem indicar sonolência, ainda que não a comprovem isoladamente.

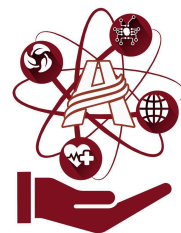
As análises realizadas pelo sistema foram tratadas apenas como estimativas aproximadas de comportamento coletivo, não representando interpretações absolutas sobre atenção, aprendizagem ou estados emocionais dos estudantes. Essa ressalva é necessária porque o sistema mede apenas o que é visível externamente, e não há relação comprovada e direta entre postura corporal e processo cognitivo.

Um segundo elemento metodológico decorre diretamente dessa limitação: o sistema opera em modos declarados pelo professor. Foram implementados quatro modos — Aula, Descanso, Prova e Lousa —, e a diferença entre eles não é visual, e sim funcional:

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



fora do modo Aula o sistema deixa de classificar comportamento e deixa de gravar engajamento. Essa decisão foi adotada porque o mesmo dado visual tem significados opostos conforme o contexto: durante uma prova, o estudante olha para baixo porque está escrevendo, e classificar esse período como desatenção contaminaria o histórico da turma com uma afirmação falsa. Registrar a ausência de medição é, nesse caso, mais correto do que registrar um número.

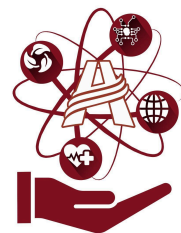
Quanto ao tratamento de dados, o sistema mantém bases distintas e não relacionadas entre si. A base de engajamento contém apenas métricas estatísticas e dados agregados da aula, sem qualquer vínculo com estudantes específicos, e é registrada localmente em banco SQLite para posterior geração de gráficos e análises temporais. A base de presença contém os registros nominais de frequência dos estudantes previamente cadastrados, sendo utilizada exclusivamente para essa finalidade. A separação foi adotada porque impede que os indicadores comportamentais sejam associados a alunos identificados, o que descaracterizaria a proposta de análise coletiva e ampliaria desnecessariamente o risco à privacidade. O sistema não armazena vídeos das aulas, uma vez que os quadros são descartados após o processamento, e o cadastro facial guarda apenas o vetor numérico gerado a partir da foto, nunca a fotografia em si, que é apagada assim que o vetor é produzido. Os materiais gerados pela camada de documentação — áudio, transcrições e imagens do quadro — possuem prazo de expiração definido, porque um registro sem prazo de descarte se torna, com o tempo, um acervo que ninguém autorizou.

DESENVOLVIMENTO: O funcionamento da Cupcam inicia-se com a ativação do módulo de captura de vídeo, responsável pelo acesso contínuo à webcam. A turma correspondente é identificada automaticamente pelo cruzamento entre a sala em que a câmera está instalada e o horário atual, comparados com a grade semanal cadastrada pela escola, porque exigir que o professor selecione a turma a cada aula reintroduziria justamente a interação manual que o sistema pretende eliminar. Os quadros capturados são enviados ao pipeline principal de processamento visual, onde ocorre a análise em tempo real das informações presentes na cena. O processamento foi organizado em estágios sequenciais porque cada etapa depende do resultado da anterior: não é possível analisar um rosto antes de localizar a pessoa a que ele pertence.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



O primeiro estágio do processamento consiste na detecção de pessoas presentes na sala utilizando o modelo YOLOv8. Essa etapa vem em primeiro lugar porque delimita as regiões da imagem que realmente interessam, evitando que o sistema processe áreas irrelevantes, como paredes e móveis, e reduzindo o custo computacional das etapas seguintes. A partir dessa etapa, o sistema realiza a contagem aproximada de indivíduos, a identificação de regiões faciais visíveis e a análise básica de movimentação coletiva da turma.

No início da aula, executa-se o módulo de chamada automática. Nessa etapa, as regiões faciais detectadas são convertidas em vetores numéricos pelo InsightFace e comparadas com os vetores dos estudantes previamente cadastrados, e cada correspondência encontrada gera um registro de presença. Ao iniciar a sessão, todos os alunos da turma entram na chamada como ausentes por padrão, e o reconhecimento apenas converte esse estado em presença, porque tratar a falta como registro explícito evita que uma falha do sistema seja interpretada, mais tarde, como ausência de dado. O reconhecimento é realizado apenas nesse momento, e não de forma contínua, porque a finalidade é registrar quem compareceu à aula, e manter a identificação ativa durante todo o período configuraria monitoramento individual, o que contraria a proposta do projeto. Concluída a verificação, o módulo é desativado e o sistema passa a operar exclusivamente em modo coletivo.

O resultado da chamada é apresentado ao professor para conferência na aplicação web, permitindo inclusão ou remoção manual de estudantes antes da confirmação final. Essa etapa de validação humana é indispensável porque o reconhecimento facial está sujeito a falhas em situações de oclusão, baixa iluminação ou distância elevada da câmera, e um erro de registro de frequência gera consequências acadêmicas concretas para o aluno. Por esse motivo, o sistema atua como apoio à chamada, e não como autoridade final sobre ela.

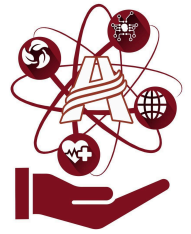
Posteriormente, o módulo baseado em MediaPipe executa a extração de landmarks faciais e corporais. Esses pontos são utilizados porque transformam a imagem em coordenadas numéricas, e é somente a partir de valores numéricos que o sistema consegue calcular ângulos, distâncias e variações ao longo do tempo. Com eles, é possível estimar:

- direção facial;

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



- inclinação da cabeça;
- orientação corporal;
- estabilidade postural;
- movimentação excessiva;
- mudanças bruscas de posição.

Além disso, o sistema realiza verificações simples relacionadas ao fechamento prolongado dos olhos e ao desvio frequente do olhar em relação à direção predominante da sala. Utiliza-se a direção predominante como referência, e não uma direção fixa, porque a posição do professor e do quadro varia conforme a sala e o momento da aula; adotar o próprio comportamento majoritário da turma como parâmetro torna a medida adaptável a diferentes ambientes.

Com base nesses dados, o modelo treinado classifica o comportamento de cada pessoa detectada, e a Cupcam agrega esses resultados em uma estimativa coletiva de engajamento da turma. O objetivo não é determinar níveis absolutos de atenção individual, mas identificar possíveis tendências comportamentais coletivas ao longo da aula. Quando o sistema detecta uma redução aproximada de 20% nos indicadores de engajamento, um alerta visual simples é emitido ao professor. Trabalha-se com a variação relativa, e não com um valor fixo, porque cada turma possui um comportamento base diferente, e o que importa para o professor é a mudança em relação ao próprio padrão daquela aula. Para evitar excesso de notificações, foi implementado um mecanismo básico de controle de repetição de alertas, uma vez que alertas frequentes demais tenderiam a ser ignorados e atrapalhariam justamente a aula que o sistema pretende apoiar.

Durante toda a execução, as leituras são publicadas em tempo real por meio do protocolo MQTT e, simultaneamente, as métricas temporais relacionadas ao comportamento coletivo da turma são armazenadas em banco de dados SQLite. Os dois caminhos coexistem porque atendem a necessidades diferentes: o MQTT alimenta a visualização ao vivo durante a aula, enquanto o SQLite é a fonte consultada depois, e depender apenas do primeiro faria a informação desaparecer no instante em que a aula terminasse. O registro é temporal porque o dado isolado tem pouco valor: é a evolução ao longo do tempo que revela em que momento da aula a dinâmica mudou. São armazenados:

- porcentagem estimada de engajamento;
- horários de alertas;

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



- períodos de maior movimentação;
- oscilações comportamentais;
- períodos em que a atenção não foi medida, com o respectivo modo declarado;
- eventos críticos observados.

O registro de presença confirmado pelo professor é armazenado separadamente dessas métricas, mantendo-se a independência entre os dados nominais de frequência e os indicadores coletivos de comportamento.

Sobre essa base foi desenvolvida a camada de documentação automática da aula. Quando autorizada pelo professor, a captura de áudio da sala é transcrita pelo modelo Whisper, e a transcrição resultante fica disponível na aplicação web com prazo de expiração explícito. A gravação de áudio só ocorre com indicação visível na interface, porque gravação silenciosa em uma sala com menores de idade seria inadmissível independentemente da finalidade. No modo Lousa, a câmera é voltada ao quadro e o professor solicita a captura de uma imagem, que é interpretada por um modelo multimodal (Gemini) responsável por converter o conteúdo escrito em texto. Esse é o único momento em que uma imagem é armazenada pelo sistema, e ela registra o quadro, não pessoas — distinção que justifica a exceção à regra geral de não persistir imagens.

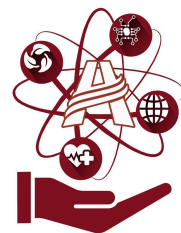
A partir da transcrição e da leitura do quadro, o sistema gera automaticamente, ao final da aula, o registro do conteúdo ministrado: tópicos abordados, resumo e até onde a aula avançou. Esse registro é editável pelo professor, e uma edição manual impede que a geração automática o sobrescreva posteriormente, porque a correção humana representa uma informação de qualidade superior à inferência do modelo. Com esses dados, a plataforma monta ainda o diário de classe da aula, combinando conteúdo e presença em um texto pronto para ser copiado no sistema da escola. O diário é montado por formatação direta dos dados já registrados, sem uso de modelo de linguagem, porque um documento oficial precisa sair idêntico a cada consulta.

A plataforma disponibiliza também um assistente conversacional, denominado Cup AI, capaz de responder perguntas do professor sobre suas próprias aulas. As aulas são anexadas à conversa por meio de seu identificador, e o texto da transcrição é lido no servidor do sistema, nunca trafegando pelo navegador — decisão tomada por razão de privacidade, e não por conveniência técnica. Uma funcionalidade correlata apresenta, ao abrir uma turma, um panorama de onde aquela turma parou, construído a partir do histórico de conteúdo das aulas anteriores.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



A interface do sistema foi desenvolvida com foco em simplicidade, leveza e legibilidade. Durante a aula, exibe apenas informações essenciais ao professor, porque a interface é consultada em intervalos curtos de atenção e qualquer excesso de informação competiria com a própria atividade de ensinar. Após a aula, o mesmo aplicativo apresenta o relatório completo, em um contexto de uso em que o professor dispõe de tempo para analisar. São exibidos, entre outros elementos:

- vídeo em tempo real e contagem de pessoas;
- confirmação do registro de presença;
- porcentagem estimada de engajamento e alertas visuais;
- seletor de modo de aula;
- linha do tempo da atenção, com marcação explícita dos períodos não medidos;
- comparação da aula com a média histórica da turma;
- conteúdo registrado, transcrição, leituras do quadro e diário de classe;
- painel de coordenação com panorama de turmas e pendências de cadastro.

Uma decisão de projeto atravessa toda a interface: quando não há dado, a tela informa a ausência em vez de exibir zero. A distinção é relevante porque "0% de atenção" e "atenção não medida" levam a conclusões opostas, e o segundo caso é frequente — ocorre sempre que a aula não está no modo expositivo. Pela mesma razão, o painel da coordenação não ordena turmas por frequência e não apresenta comparações entre elas, porque uma lista ordenada por desempenho se converteria, na prática, em um ranking de professores, uso que o projeto rejeita explicitamente.

LISTA DE MATERIAIS (TI):

Hardware:

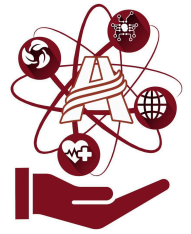
- Notebook, utilizado porque concentra captura, processamento e exibição em um único equipamento já presente na maioria das salas;
- Webcam integrada, empregada na primeira versão por não exigir nenhum equipamento adicional;
- Webcam Logitech C920s, utilizada na versão definitiva por oferecer maior resolução e campo de visão mais amplo, necessários para enquadrar a turma inteira e para o reconhecimento facial a distância;
- Microfone da própria webcam, utilizado na captura de áudio para transcrição.

Software:

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



- Python, pela ampla disponibilidade de bibliotecas de visão computacional;
- OpenCV, para captura e manipulação dos quadros de vídeo;
- MediaPipe, para extração de pontos de referência faciais e corporais;
- YOLOv8, para detecção de pessoas e de dispositivos móveis na cena;
- InsightFace, para geração dos vetores faciais usados na chamada automática;
- Whisper, para transcrição do áudio da aula;
- Gemini, para leitura do conteúdo do quadro e geração dos textos de apoio;
- Mosquitto, como broker MQTT para a comunicação em tempo real;
- Next.js, React e TypeScript, para a aplicação web do professor;

Bibliotecas:

- NumPy, para os cálculos numéricos sobre os dados extraídos;
- scikit-learn e pandas, para o treinamento e a execução do modelo de classificação de comportamento;
- paho-mqtt, para a publicação das leituras em tempo real;
- SQLite, para o armazenamento local das métricas da aula, do registro de presença e da documentação gerada;



Fonte: <https://www.logitech.com/pt->

Design do protótipo: [br/shop/p/c920s-pro-hd-webcam](https://shop.p/c920s-pro-hd-webcam)

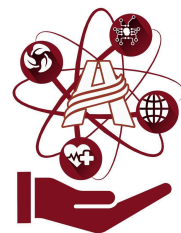
RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS: Os testes preliminares realizados com a Cupcam demonstraram a viabilidade técnica da proposta em ambiente controlado. O sistema apresentou capacidade de acessar a webcam, capturar vídeo em tempo real e executar simultaneamente os módulos de detecção de pessoas, identificação facial, classificação de comportamento e agregação coletiva. Esse resultado é relevante porque a execução simultânea dos módulos era o principal risco técnico do projeto: cada etapa consome processamento, e o conjunto poderia inviabilizar a análise em tempo real em um equipamento comum.

Durante os testes iniciais, foi possível observar o funcionamento estável da detecção visual em condições adequadas de iluminação, permitindo ao sistema identificar

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



padrões relacionados à movimentação e à direção predominante dos rostos. A iluminação é determinante porque a detecção depende do contraste entre a pessoa e o fundo da imagem; quando esse contraste diminui, os pontos de referência tornam-se menos precisos.

O módulo de chamada automática foi validado em sessão real com câmera, tendo reconhecido corretamente um estudante previamente cadastrado e registrado sua presença no banco de dados. Observou-se, contudo, que a taxa de acerto depende diretamente da distância da câmera e das condições de iluminação, o que reforça a necessidade da etapa de conferência manual pelo professor. A calibração do limiar de similaridade facial permanece como item pendente: até o momento validou-se o reconhecimento correto de estudantes cadastrados, mas ainda não foi conduzido o teste sistemático de rejeição de pessoas não cadastradas, que exige uma base de teste mais ampla.

Os mecanismos de estimativa de engajamento conseguiram registrar oscilações comportamentais ao longo das sessões realizadas, possibilitando a emissão de alertas simples em momentos de maior dispersão coletiva. Isso indica que os indicadores escolhidos variam de forma perceptível diante de mudanças reais de comportamento, o que é a condição mínima para que sirvam como medida. A persistência dessas métricas e a publicação em tempo real via MQTT também foram validadas em sessão real, com dezenas de leituras de engajamento gravadas em uma mesma aula, o que confirma que a informação sobrevive ao término da sessão e pode ser consultada posteriormente.

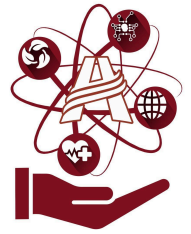
A camada de documentação automática foi implementada e integrada à aplicação web, cobrindo transcrição de áudio, leitura de quadro, geração de conteúdo da aula, diário de classe e assistente conversacional. A aplicação web encontra-se funcional, consumindo os dados do sistema de captura por meio da API e apresentando chamada, relatórios, panorama da coordenação e o controle de modos da câmera. A avaliação sistemática da qualidade dos textos gerados, entretanto, ainda não foi conduzida: verificou-se que o fluxo funciona de ponta a ponta, não que o resumo produzido corresponda com precisão ao conteúdo efetivamente ministrado, o que exigiria comparação com registros feitos manualmente pelo professor em um conjunto significativo de aulas.

O sistema foi ainda submetido a um conjunto de testes automatizados que cobre os módulos de captura, visão, análise, persistência, comunicação e gestão de cadastros. Esses testes não avaliam a precisão das estimativas, e sim a estabilidade do sistema — verificam que uma falha isolada no processamento de um quadro não interrompe a

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



sessão inteira, condição necessária para um sistema projetado para operar sem supervisão durante toda a aula.

Apesar dos resultados positivos, o projeto ainda apresenta limitações importantes relacionadas à precisão das estimativas, à qualidade da câmera utilizada, às variações de iluminação e à complexidade do ambiente escolar real. Situações como oclusão parcial de rostos, movimentação intensa da turma e baixa resolução da imagem podem reduzir a precisão das análises realizadas, porque, quando um rosto é encoberto por outro aluno ou aparece com poucos pixels, o sistema não dispõe de informação suficiente para extrair os pontos de referência e acaba desconsiderando aquela pessoa da análise. Essa limitação afeta particularmente o reconhecimento facial da chamada, uma vez que estudantes posicionados ao fundo da sala ou parcialmente encobertos podem deixar de ser reconhecidos.

O modelo de classificação de comportamento apresenta uma limitação de natureza distinta: foi treinado com exemplos coletados por um número reduzido de pessoas, em um número reduzido de sessões, o que restringe sua capacidade de generalização para corpos, posturas e enquadramentos diferentes dos observados no treinamento. Ampliar e diversificar essa base é condição para qualquer uso além do experimental.

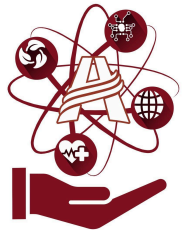
Outro aspecto relevante é que os indicadores de engajamento utilizados pelo sistema representam apenas aproximações estatísticas baseadas em padrões visuais observáveis, não sendo capazes de determinar estados cognitivos, emocionais ou níveis reais de aprendizagem dos estudantes. Isso ocorre porque atenção e compreensão são processos internos, sem manifestação externa única e confiável: um aluno pode estar acompanhando a aula sem olhar para o professor, assim como pode olhar para frente sem estar acompanhando. A introdução dos modos de aula reduz parte desse problema ao suspender a medição em contextos em que ela seria enganosa, mas não o elimina dentro do próprio modo expositivo.

Mesmo com essas limitações, os resultados obtidos demonstram potencial para utilização de técnicas de visão computacional e de inteligência artificial como ferramentas de apoio pedagógico voltadas à geração de métricas coletivas, à automatização de registros administrativos, à documentação da aula e à interpretação da dinâmica da sala de aula, desde que compreendidas como complemento à atuação do professor, e não como substituição dela.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

CUPCAM: Plataforma de Apoio Pedagógico Baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para Análise de Engajamento e Documentação de Aula



PALAVRAS-CHAVE: Visão computacional; Inteligência artificial; Tecnologia educacional; Engajamento coletivo; OpenCV; YOLOv8; Educação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

LI, Xiaotong; et al. Recognition of Classroom Student Behavior Based on YOLOv8 and Attention Mechanism. Information, v. 16, n. 11, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2078-2489/16/11/934>. Acesso em: 18 maio 2026.

MEDIAPIPE. MediaPipe Framework. Disponível em: <https://developers.google.com/mediapipe>. Acesso em: 18 maio 2026.

OPENCV. OpenCV Documentation. Disponível em: <https://docs.opencv.org/>. Acesso em: 18 maio 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/>. Acesso em: 18 maio 2026.

RADFORD, Alec; et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>. Acesso em: 18 maio 2026.

SANTOS, Ana Paula; et al. Desinteresse em sala de aula: reflexões sobre causas e dificuldades. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/52043>. Acesso em: 18 maio 2026.

SILVA, Rodrigo; et al. Privacidade de dados e regulamentação: questões éticas e legais relacionadas à coleta, uso e armazenamento de dados de estudantes e professores por sistemas de IA. Disponível em: <https://iiscientific.com/ojs/index.php/iis/es/article/view/222>. Acesso em: 18 maio 2026.

SOUZA, Mariana; et al. Desafios da LGPD quanto à privacidade em ambientes educacionais: um mapeamento sistemático. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/3292>. Acesso em: 18 maio 2026.

SCIKIT-LEARN. scikit-learn: Machine Learning in Python. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/>. Acesso em: 18 maio 2026.

ULTRALYTICS. YOLOv8 Documentation. Disponível em: <https://docs.ultralytics.com/>. Acesso em: 18 maio 2026.

ZHANG, Cha; et al. Automatic Detection of Student Engagement in Classroom Environments using Machine Learning. IEEE. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6786307>. Acesso em: 18 maio 2026.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP